

摘要：

霍尔木兹海峡封锁正从能源、氦气到化学溶剂全面冲击全球半导体供应链。台积电、三星、SK海力士等芯片巨头虽凭借库存缓冲暂稳阵脚，但卡塔尔氦气断供波及全球三分之一供应、恢复或需五年，成本压力持续攀升。游戏机、汽车已率先承压，AI投资或成下一个多米诺骨牌。

霍尔木兹海峡的封锁正在从能源、原材料到化学品多个维度冲击全球半导体供应链，台积电、三星、SK海力士等亚洲芯片巨头正面临日益上升的成本压力与供应风险。

霍尔木兹海峡承载着全球约五分之一的液化天然气运输，而台湾、韩国等芯片制造重镇高度依赖中东能源进口。据彭博船舶追踪数据，中国台湾2025年近40%的LNG来自中东，韩国约70%的原油和五分之一的LNG进口同样途经该海峡。随着封锁持续，芯片制造所需的氦气、溴、硫酸及多种化学溶剂供应也受到波及，价格压力持续攀升。

目前，各大芯片制造商表示短期内影响有限，并已建立一定库存缓冲。但警报正在升级——台积电首席财务官Wendell Huang在4月初表示，部分化学品和气体价格可能因中东局势上涨，目前尚难以量化影响。与此同时，游戏机、低端智能手机、家电及汽车等下游行业已率先承压，芯片价格上涨的连锁效应正在蔓延。

芯片制造重地高度依赖中东能源进口

芯片制造是高度能源密集型产业，**电价每上涨一个百分点，都会推高芯片制造商及其供应商的生产成本。**

台积电是全球最先进芯片的主要代工厂，为英伟达、AMD和苹果提供代工服务。台湾超过90%的能源依赖进口，LNG是其主要发电来源之一。台积电首席执行官魏哲家早在今年1月就表达了对台湾电力供应的忧虑，称“我首先担心的是台湾的电力，我需要足够的电力才能不受限制地扩大产能”。台积电使用的ASML极紫外光刻机在生产先进芯片时尤其耗电。

韩国同样高度依赖进口能源，三星和SK海力士均面临类似风险。大量中东原油和LNG经霍尔木兹海峡运往韩国，封锁直接威胁两国的电力和工业原料供应。

原材料断供：氦气、溴与化学溶剂告急

能源封锁的影响远不止于电力。据科技咨询公司Gartner研究副总裁Roger Sheng表示，石油和天然气运输受阻会对“包含石油下游衍生品的超长供应链造成断裂”。

氦气是当前最受关注的短缺品之一。卡塔尔能源公司今年3月初暂停了拉斯拉凡和梅赛义德LNG设施的运营，导致全球约三分之一的氦气供应中断，完全恢复可能需要长达五年时间。氦气在芯片制造中不可或缺，用于电路印刷、蚀刻及晶圆稳定，对存储芯片的需求尤为突出。三星、SK海力士因此面临更高风险——韩国约65%的氦气来自卡塔尔，约30%来自美国。

此外，用于清洁晶圆和去除光刻胶的高纯硫酸，以及用于蚀刻工艺的高纯溴化氢气体供应也因**封锁而趋紧**。用于光刻工艺的多种化学稀释剂——包括丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚和乳酸乙酯——同样面临供应不确定性，且开封后保质期有限，进一步加大了管理难度。

日本光刻胶制造商也深受影响。光刻胶生产高度依赖中东石油副产品石脑油，化工巨头信越化学已因供应中断而拒绝发布盈利预测。日本首相高市早苗表示，国内石脑油供应可维持至明年。

各方应对：库存缓冲争取时间，但警惕情绪上升

面对供应冲击，主要芯片制造商和政策制定者目前总体保持克制。台积电、三星、SK海力士、美光高管均表示，短期内受到的冲击有限，近年来建立的库存缓冲为企业争取了多元化采购的时间窗口。

韩国总统府幕僚长Kang Hoon-sik在4月表示，韩国芯片制造商已储备数月用量的氦气库存，维持库存不存在重大问题。韩国央行也指出，溴和氦气库存足以覆盖数月需求。

台积电方面，Wendell Huang表示，公司早在冲突爆发前就已从多个地区采购氦气和氢气等原材料，预计冲突不会对材料供应产生近期影响，但部分化学品和气体价格可能上涨，目前尚难量化。韩国和日本的芯片制造商正从美国和加拿大采购氦气，并支付溢价以确保高纯气体的优先供应；三星和SK海力士也已开始对氦气等材料进行回收利用。

下游冲击：消费电子、汽车与AI投资均受波及

供应链压力已开始向下游传导。游戏机、低端智能手机、家电和汽车制造商对芯片价格高度敏感，一旦出现短缺，这些企业将难以在采购中获得优先权。任天堂已宣布对新推出的Switch 2游戏机提价，尽管此举存在抑制需求的风险。

石脑油短缺的影响已超出芯片行业本身。日本卫浴制造商Toto的模块化浴室生产一度因此暂停，汽车制造商五十铃汽车的客车部门也被迫调整产量。

若封锁持续，影响可能蔓延至AI产业。Gartner的Roger Sheng警告称，“这最终可能打击AI投资需求，尤其是来自中东金融支持者的资金，并令其数据中心计划蒙上阴影。”

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

扫码 

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 57 ⭐ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

